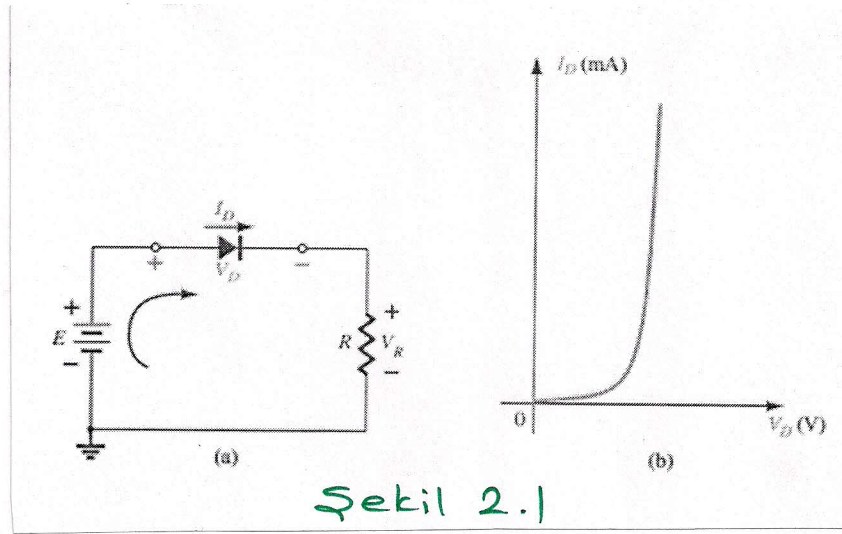


2. DİYOT UYGULAMALARI

①

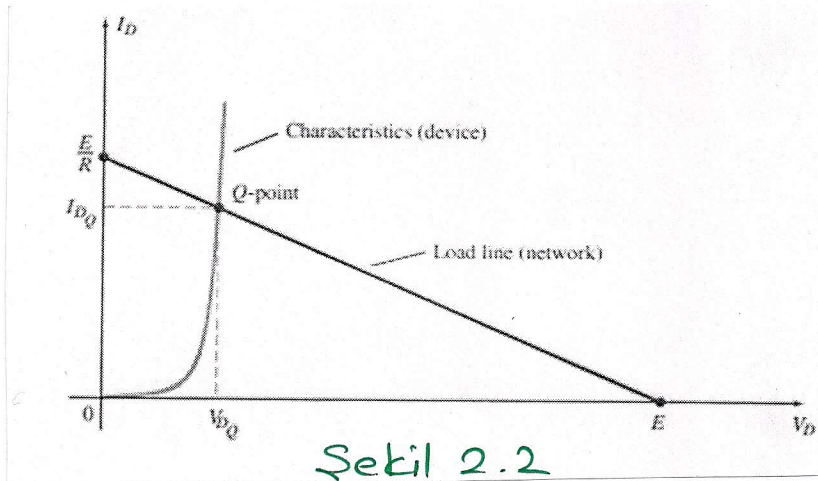
2.1. Yük Doğrusu Analizi

Diyot konfigürasyonunun en basit gösterimi aşağıdaki şekilde yer almaktadır. (a)'da seri diyot konf. ait devre, (b)'de ise onun karakteristiği verilmiştir.



Yukarıdaki devrenin (a)' çözümlenmesiyle akım ve gerilim seviyelerinin bulunması mümkün olacaktır.

Şekil 2.2'de ise diyot karakteristikleri, eksenler üzerinde yer almıştır. Şekildeki düz



çizgi, yük doğrusu olarak adlandırılmıştır. Düşey eksen ile kesişimi uygulanan R yükü tarafından belirlendiği için bu ismi almıştır. Dolayısıyla bu analiz YÜK DOĞRUSU ANALİZİ adını alır.

İki eğrinin kesişimi (karakteristik eğrisi ile ^② yük doğrusunun kesişimi) devrenin çözülmesi ve devrenin akım-gerilim seviyelerinin belirlenmesi için önemlidir. (Çözümü ve seviyeleri belirler)

Şekil 2.1 (a) 'da verilen devrenin gerilim ve akım ifadeleri yazılırsa;

Kirchhoff'un gerilim kanunundan;

$$E - V_D - V_R = 0$$

$$E = V_D + V_R \quad \text{--- (2.1)}$$

$$E = V_D + I_D \cdot R$$

Buradaki V_D ve I_D Şekil 2.2'deki eksen değişkenleridir.

Karakteristik üzerinde yük doğrusunun kesişim noktasını belirlemek için iki basit yaklaşım yeterli olacaktır:

Yatay ekseninde $I_D = 0 \text{ A}$ noktası

Düsey ekseninde $V_D = 0 \text{ V}$ noktası

Eşitlik (2.1) 'de $V_D = 0 \text{ V}$ alınarak

I_D için çözüm yapılırsa;

$$E = V_D + I_D \cdot R$$

$$E = 0 + I_D \cdot R$$

$$I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D=0 \text{ V}} \quad \text{--- (2.2)}$$

Benzer şekilde $I_D = 0 \text{ A}$ alınırsa;

$$E = V_D + I_D \cdot R$$

$$E = V_D + (0 \text{ A}) \cdot R$$

$$V_D = E \Big|_{I_D=0 \text{ A}} \quad \text{--- (2.3)}$$

İki eğrinin kesiştiği nokta ise **ÇALIŞMA NOKTASI** (quiescent point - Q noktası) olarak adlandırılır. (3)

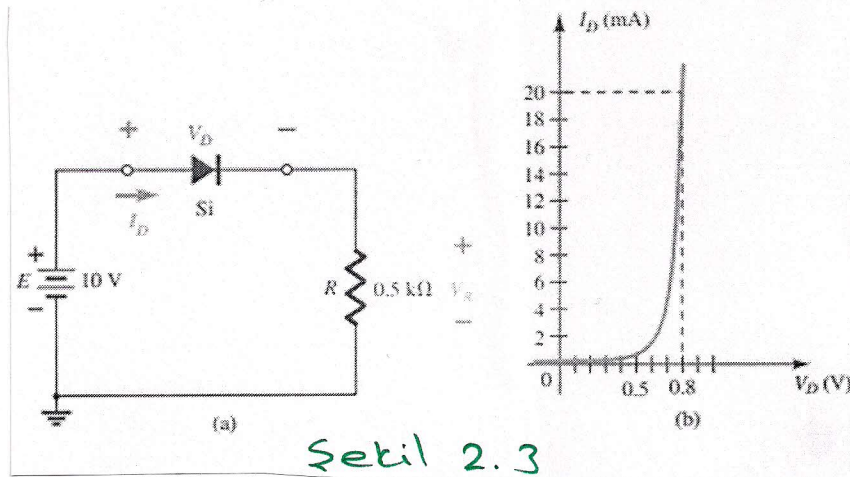
$V_{DQ} \rightarrow$ diyot gerilimidir.

İki eğrinin kesişiminde elde edilen çözüm aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

$$I_D = \frac{E}{R} - \frac{V_D}{R}$$

$$I_D = I_S (e^{V_D/nV_T} - 1) \rightarrow \text{Diyot, Non-linear karakteristğe sahip}$$

ÖRNEK 2.1.

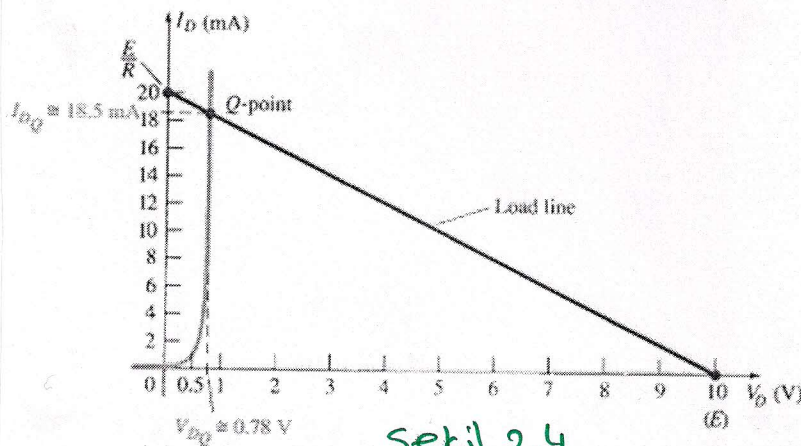


Şekil 2.3

a) V_{DQ} ve I_{DQ}
b) V_R
değerlerini belirleyin.

a) Eşitlik 2.2'den $I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D=0V} = \frac{10V}{0.5k\Omega} = 20mA$

Eşitlik 2.3'den $V_D = E \Big|_{I_D=0A} = 10V$



Şekil 2.4

Elde edilen değerlere göre yük - doğrusu çizilirse karakteristik eğri ile kesişim noktalarından (Q);

$$V_{DQ} \approx 0.78V$$

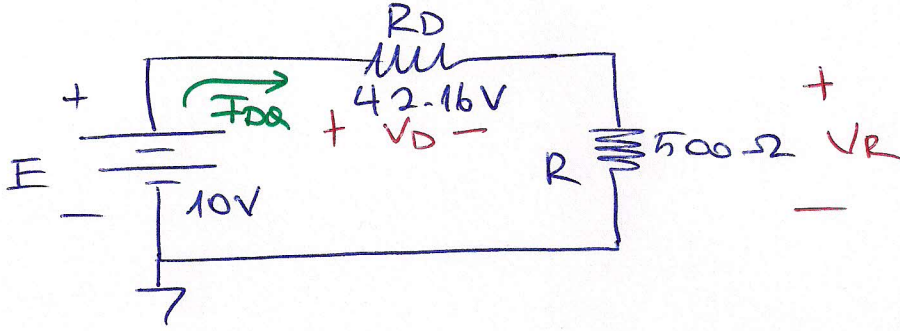
$$I_{DQ} \approx 18.5mA$$

b) $V_R = E - V_D = 10V - 0.78V = 9.22V$

Örnekte verilen devrenin dc direnci, (4)
1.bölümde $R_{DC} = V_{DQ} / I_{DQ}$ olarak tanımlanmıştır.
Q çalışma noktası için DC direnci;

$$R_D = \frac{V_{DQ}}{I_{DQ}} = \frac{0.78V}{18.5mA} = 42.16 \Omega$$

Bu çalışma şartları için eşdeğer devre;

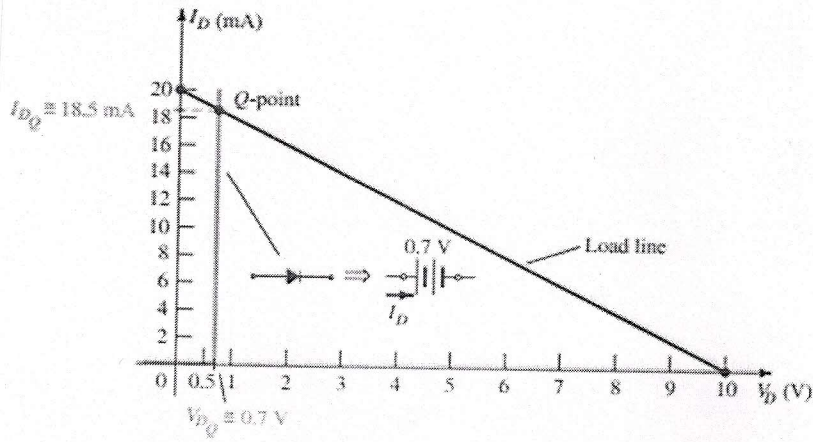


Akım; $I_D = \frac{E}{R_D + R} = \frac{10V}{42.16\Omega + 500\Omega} = \frac{10V}{542.16\Omega} = 18.5mA$

$$V_R = E \cdot \frac{R}{R_D + R} = 10V \cdot \left(\frac{500\Omega}{542.16\Omega} \right) = 9.22V$$

Sonuçlar örnek 2.1'de elde edilen sonuçlar ile eşleşmiştir. DC Q çalışma noktası bir kez belirlendikten sonra DC direnç eşdeğeri ile yer değiştirilebilir. Bu eşdeğer model ile yer değiştirme konsepti önemlidir ve özellikle AC giriş ve tranzistörlerin eşdeğer modelleri göz önünde bulundurulduğunda kullanılacaktır.

Örnek 2.2 Örnek 2.1'i Silikon yarı-iletken ⁽⁵⁾
diyot için basitleştirilmiş eşdeğer devre kul-
narak yeniden çözüyoruz.



Yük doğrusu önceki
örnekle aynıdır.
Basitleştirilmiş eşdeğer
devre karakteristiği
ile kesiştiği Q nokta-
sında;

$$V_{DQ} = 0.7 \text{ V} \quad I_{DQ} = 18.5 \text{ mA}$$

Örnek 2.1 ve Örnek 2.2'nin sonuçları incelenir-
se I_{DQ} akımları tam olarak aynıdır. $V_D = 0.7$ V
değeri ise Örnek 2.1'de $V_D = 0.78$ V olarak
elde edilmişti. Aradaki fark sadece yüzde bir
kadar farklıdır.

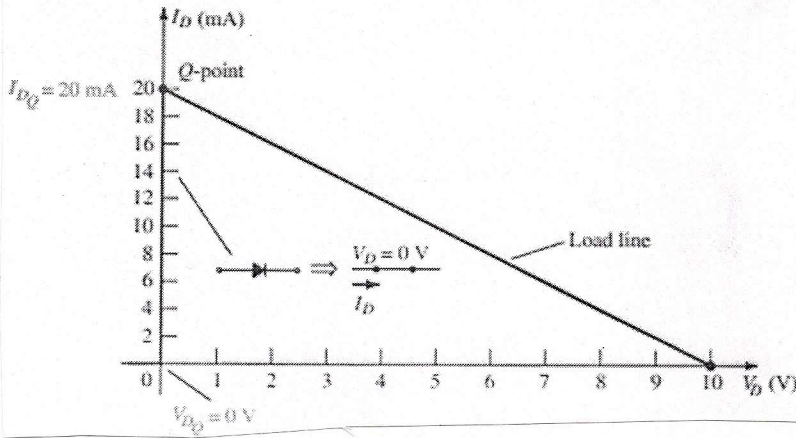
AVANTAJ: Basitleştirilmiş eşdeğer devre çizmek
daha kolay 😊

Q noktasının DC rezistansı;

$$R_D = \frac{V_{DQ}}{I_{DQ}} = \frac{0.7 \text{ V}}{18.5 \text{ mA}} = 37.842$$

Bu sonuçta parçalı-lineer eşdeğer devre
(full-tam karakteristik) ile elde edilen sonuç
oldukça yakındır.

Örnek 2.3 İdeal diyot modelini kullanarak (6)
 Örnek 2.1'i yeniden gözünüz.



$$V_{DQ} = 0V$$

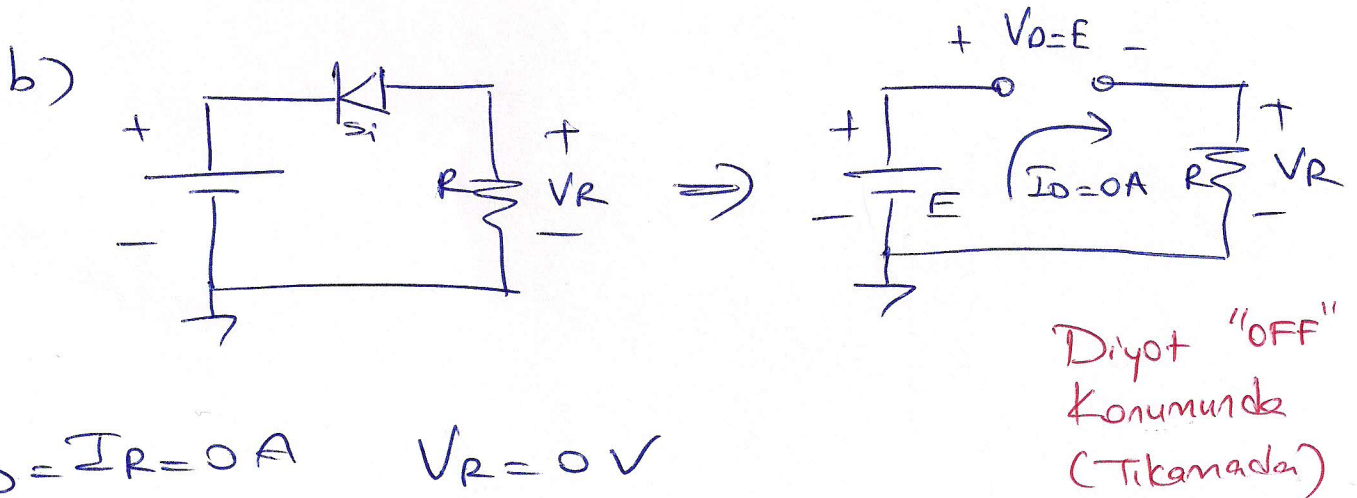
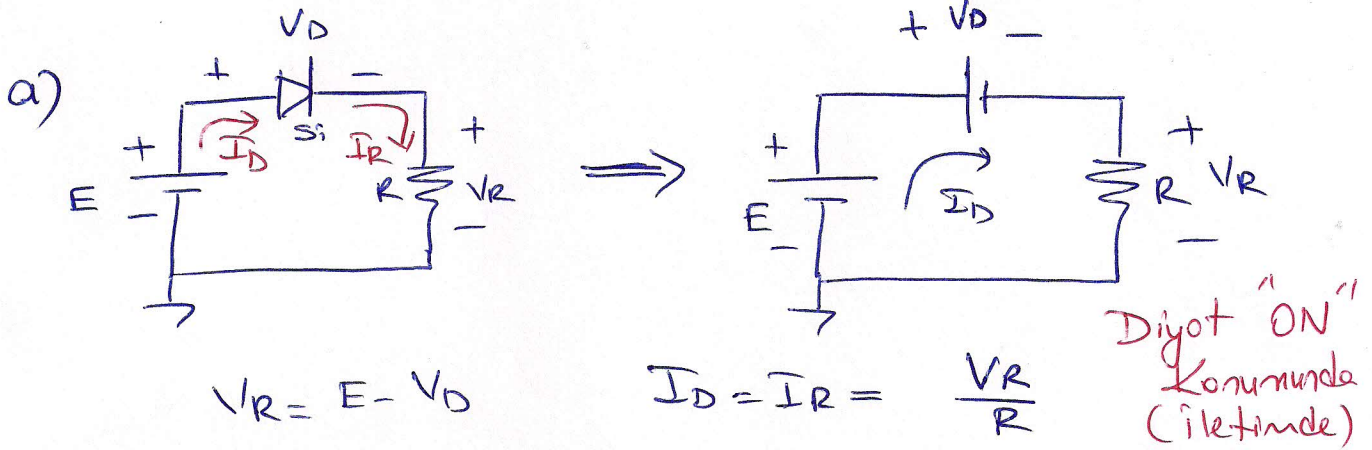
$$I_{DQ} = 20mA$$

Yük doğrusu aynıdır.
 İdeal karakteristik ile
 yük doğrusu düşey
 ekseninde kesişirler.

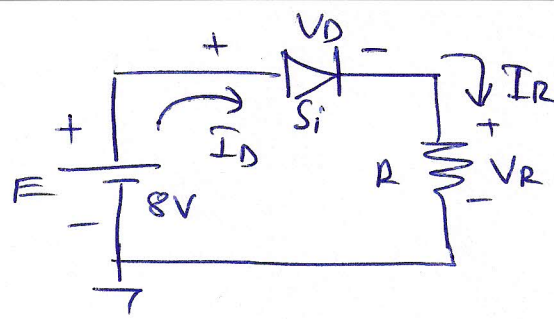
Elde edilen sonuçlar örnek 2.1'den oldukça farklıdır.

$$R_D = \frac{V_{DQ}}{I_{DQ}} = \frac{0V}{20mA} = 0\Omega \text{ (kısır devre esdeğeri)}$$

2.2. SERİ DİYOT UYGULAMALARI



ÖRNEK 2.4.



V_D, V_R ve $I_D = ?$

$$V_D = 0.7 \text{ V (Silisyum olduğu için)}$$

$$V_R = E - V_D = (8 - 0.7) \text{ V} = 7.3 \text{ V}$$

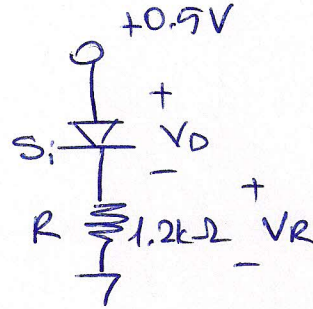
$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7.3 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} \approx 3.32 \text{ mA}$$

* Bu sonucda diyot ters gerilseydi;

$$I_D = 0 \text{ A} \quad I_D = I_R = 0 \text{ A} \quad V_R = I_R \cdot R = 0 \text{ V}$$

$$E - V_D - V_R = 0 \quad V_D = E - V_R = E - 0 = 8 \text{ V}$$

ÖRNEK 2.5.

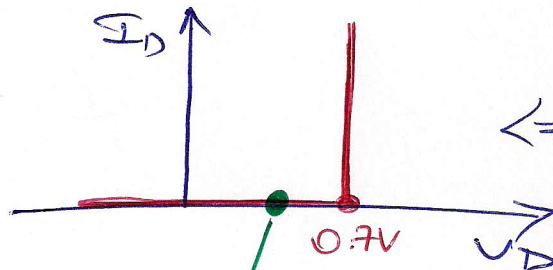


V_D, V_R ve $I_D = ?$

Uygulanan voltaj (gerilim) Silisyum diyodu iletime geçirmeye yeterli olmadığı için diyot üzerinden akım geçmeyecek. $I_D = 0 \text{ A}$

$$I_D = I_R = 0 \text{ A} \quad V_R = I_R \cdot R = 0 \text{ V}$$

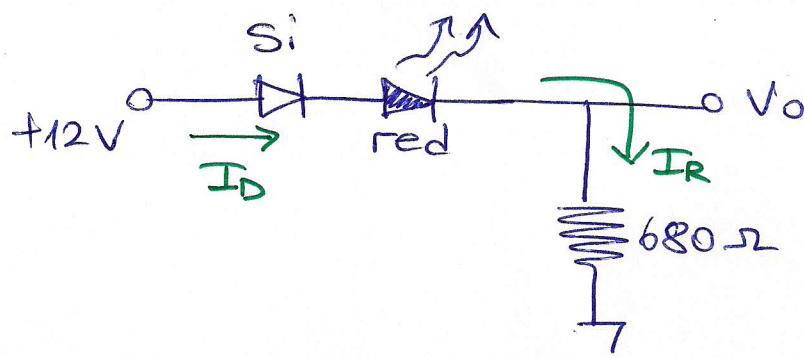
$$V_D = E = 0.5 \text{ V}$$



$E = 0.5 \text{ V}$ için çalışma noktasının gösterimi

$V_D = 0.5 \text{ V}$ (Bu noktada $I_D = 0 \text{ A}$)

ÖRNEK 2.6

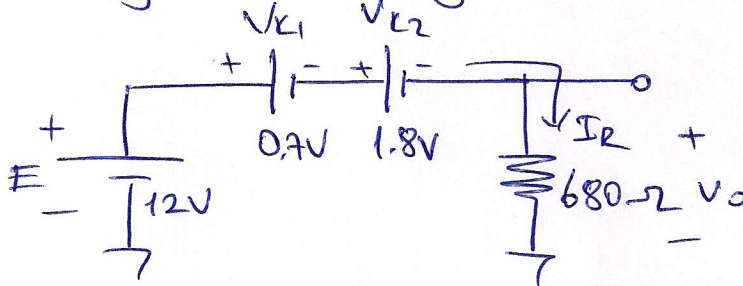


V_O, I_D ?

EK BİLGİ: LED için
(Light-Emitting Diodes)

RENK	Tipik Gerilim (V)
Mavi	5.0
Yeşil	2.2
Kırmızı	1.8
Beyaz	4.1
Sarı	2.1

Uygulanan E gerilimi (12V), iki diyodun eşik gerilimlerinin toplamından ($0.7 + 1.8 = 2.5$ V) büyük olduğu için diyotlar ilettime geçer.



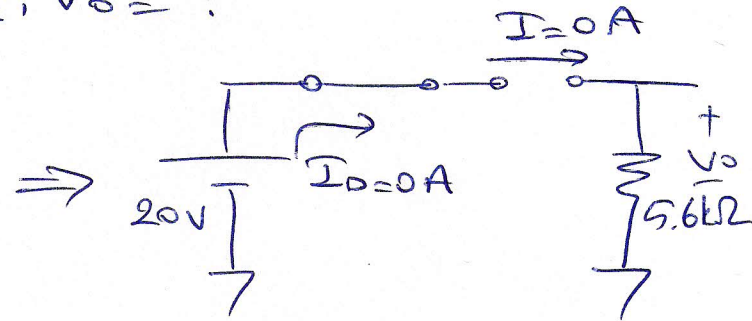
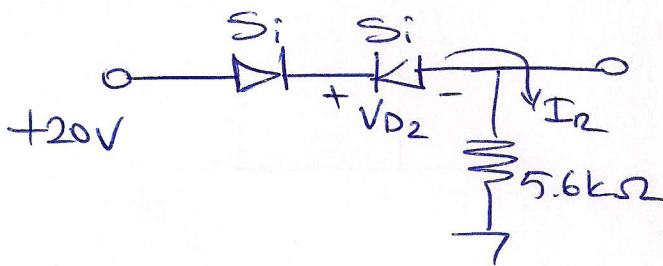
$$V_O = E - V_{K1} - V_{K2}$$

$$V_O = 12 - 2.5 = 9.5 \text{ V}$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_O}{R} = \frac{9.5 \text{ V}}{680 \Omega} = 13.97 \text{ mA}$$

ÖRNEK 2.7

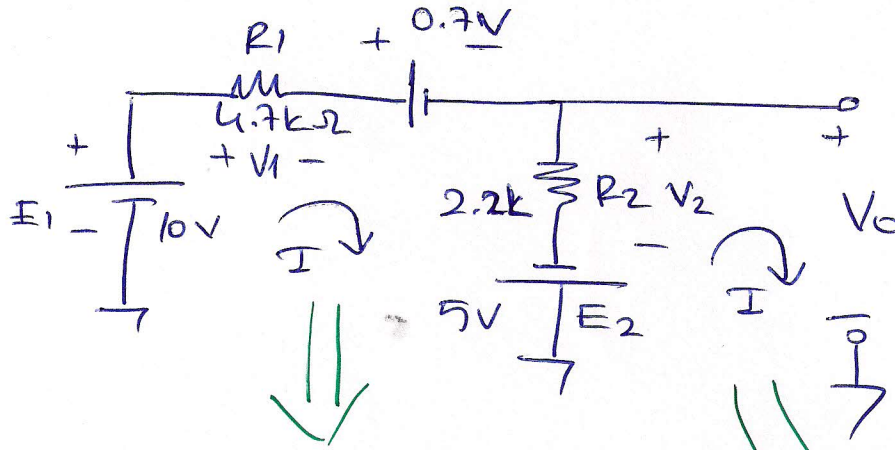
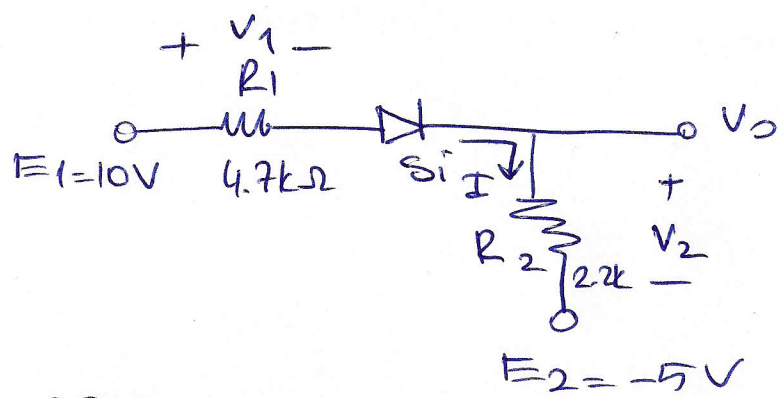
$I_D, V_{D2}, V_O = ?$



$$I_D = 0 \text{ A}, V_{D1} = 0 \text{ V}, V_O = 0 \text{ V}$$

$$V_{D2} = V_{\text{ak-katode}} = E = 20 \text{ V}$$

ÖRNEK 2.8



$$E_1 - V_1 - V_D - V_2 + E_2 = 0$$

$$E_1 + E_2 - V_D = V_1 + V_2$$

$$I(R_1 + R_2) = E_1 + E_2 - V_D$$

$$I(4.7k + 2.2k) = 10V + 5V - 0.7V$$

$$I = \frac{14.3V}{6.9k\Omega} = 2.07mA$$

$$V_1 = I \cdot R_1 = (2.07mA)(4.7k\Omega) = 9.73V$$

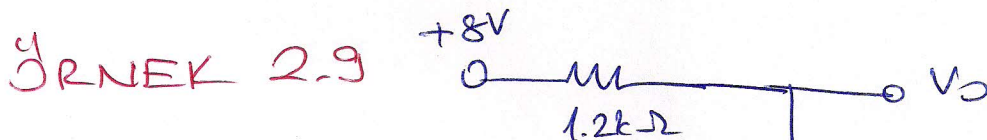
$$V_2 = I \cdot R_2 = (2.07mA)(2.2k\Omega) = 4.55V$$

$$-E_2 + V_2 - V_0 = 0$$

$$V_0 = V_2 - E_2$$

$$V_0 = 4.55V - 5V$$

$$V_0 = -0.45V$$



$$V_0, I_D = ?$$

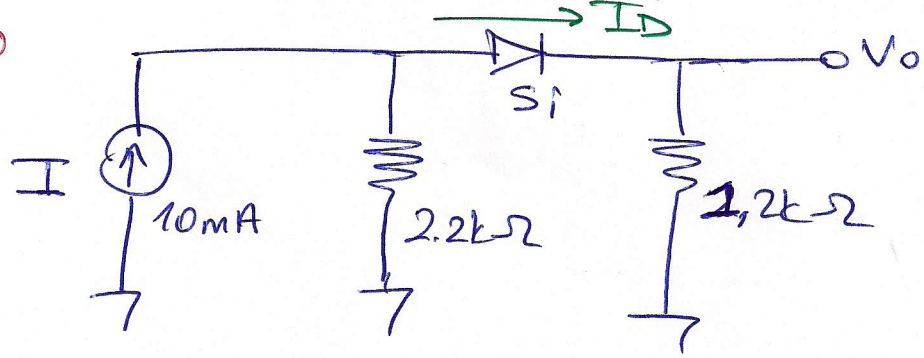
$$I_D = \frac{(8 - 0.7)V}{(1.2 + 4.7)k\Omega} = 1.24mA$$

$$V_0 = V_{4.7k\Omega} + V_D = (1.24mA \times 4.7k\Omega) + 0.7V = 6.53V$$

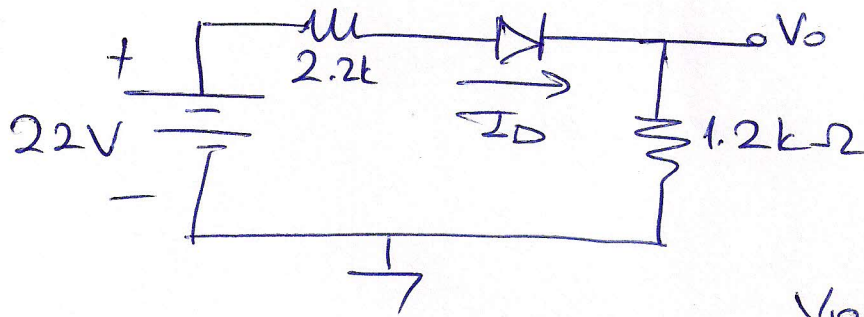
ÖRNEK 2.10

(40)

$I_D, V_o?$



10mA'lık akım kaynağı ve 2.2kΩ'lık direncin Thevenin eşdeğerinden;



$$I_D = \frac{22V - 0.7V}{2.2k\Omega + 1.2k\Omega}$$

$$I_D = 6.26 \text{ mA}$$

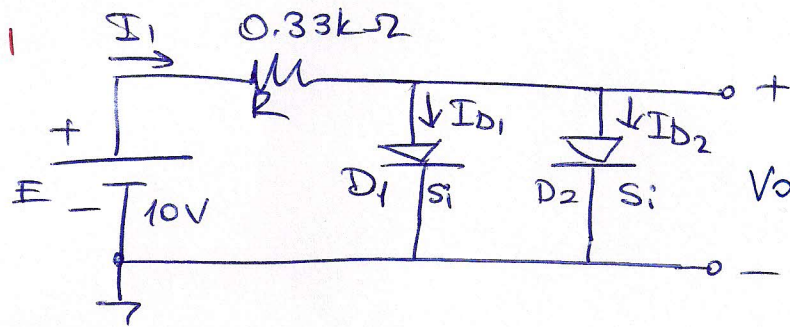
$$V_o = I_D \cdot (1.2k\Omega)$$

$$V_o = (6.26 \text{ mA})(1.2k\Omega)$$

$$V_o = 7.51 \text{ V}$$

2.3 PARALEL DİYOT UYGULAMALARI

ÖRNEK 2.11



V_o
 I_1
 I_{D1}
 I_{D2} } ?

V_o gerilimi diyotlara paralel ucun gerilimi olduğu için;

$$V_o = V_{D2} = V_{D1} = 0.7 \text{ V}$$

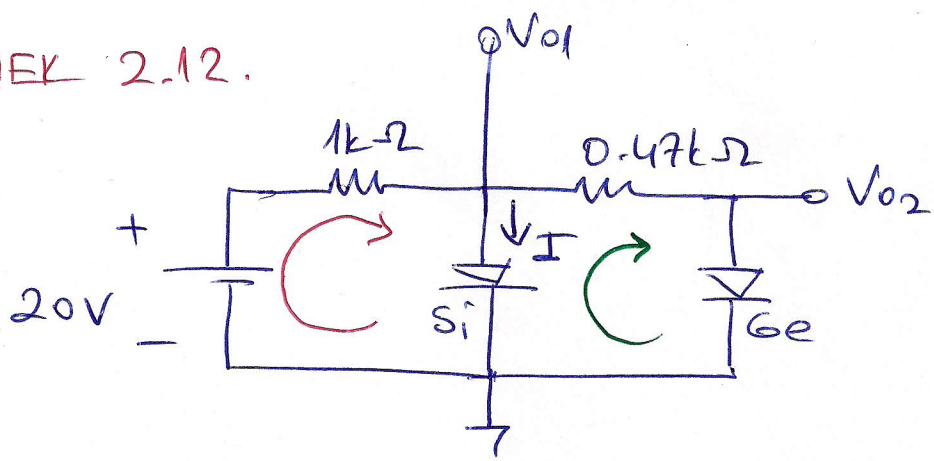
$$I_1 = \frac{V_R}{R} = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10V - 0.7V}{0.33k\Omega} = 28.18 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I/2 = 28.18 \text{ mA} / 2 = 14.09 \text{ mA}$$

DİYOTLARIN ANMA AKIMI 20 mA OLSAYDI, DİYOT YANACAKTI. PARALEL BAĞLAYARAK AKIMLARINI KÜÇÜLTÜK.

ÖRNEK 2.12.

(11)



V_{01}
 V_{02}
 I } ?

İki diyotta iletimde olduğu için $V_{01} = 0.7V$
 $V_{02} = 0.3V$ } olur.

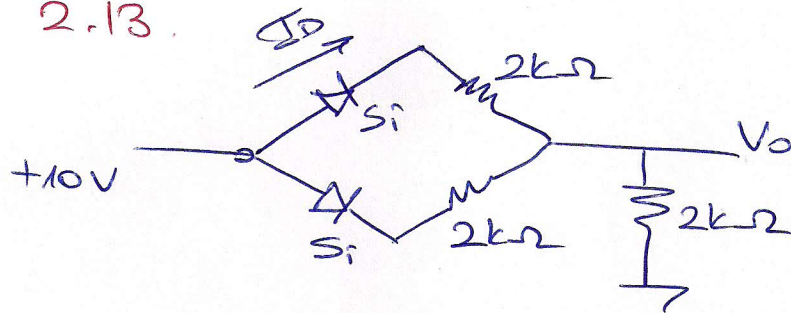
$$I_{1k\Omega} = \frac{20V - 0.7V}{1k\Omega} = 19.3mA$$

$$I_{0.47k\Omega} = \frac{0.7V - 0.3V}{0.47k\Omega} = 0.851mA$$

I akımı silisyum diyot üzerindeki 2 akımın farkıdır.
(yönlerinden dolayı)

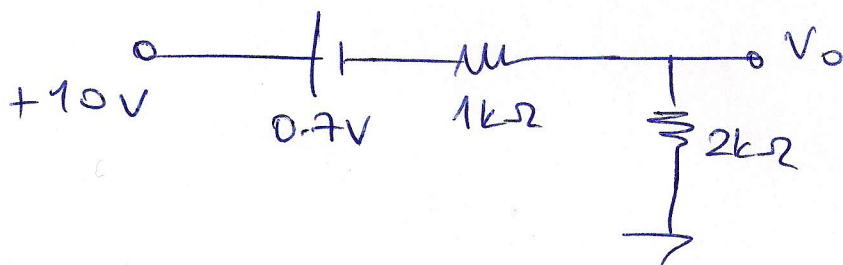
$$I = I_{1k\Omega} - I_{0.47k\Omega} = 19.3mA - 0.851mA = 18.45mA$$

ÖRNEK 2.13.



V_0
 I_D } ?

Silisyum diyot ve $2k\Omega$ 'lık iki paralel kolun Th. eşdeğeri yerine yazılırsa;



V_o gerilimi; gerilim bölücü yaklaşımından;

$$V_o = (10V - 0.7V) \cdot \frac{2k\Omega}{2k\Omega + 1k\Omega}$$

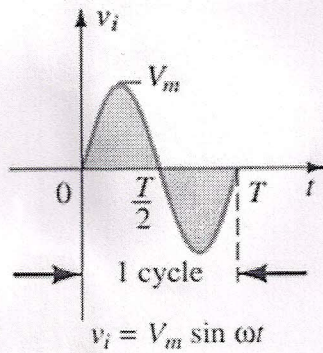
$$V_o = 6.2V$$

$$I_{2k\Omega} = \frac{6.2V}{2k\Omega} = 3.1mA$$

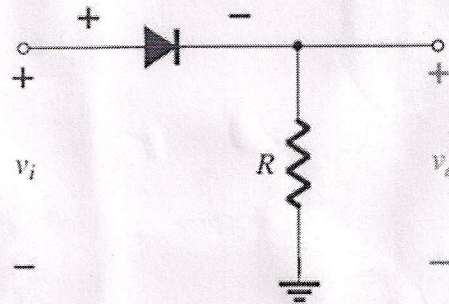
$$I_D = \frac{I_{2k\Omega}}{2} = \frac{3.1}{2} = 1.55mA$$

2.4. AC GİRİŞLİ DİYOT UYGULAMALARI

2.4.1. YARIM DALGA DOĞRULTUCU

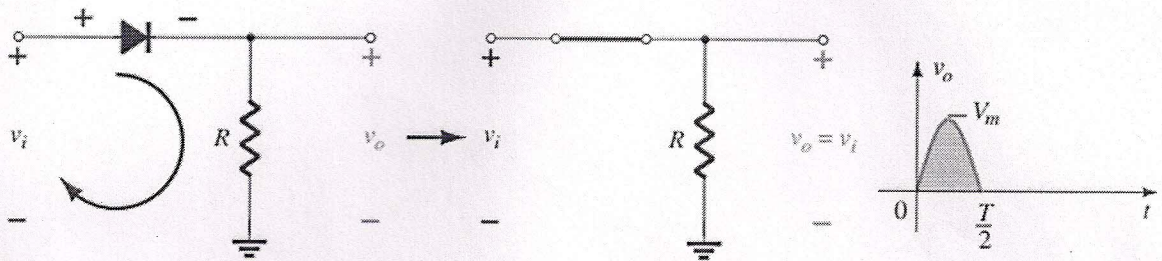


Şekil 2.5



İdeal diyot modeli için Şekil 2.5'te yer alan devreye V_i sinyalinin uygulanması sonucunda

$0 \rightarrow T/2$ ve $T/2 \rightarrow T$ periyotları için Şekil 2.6 elde edilir.



Şekil 2.6

